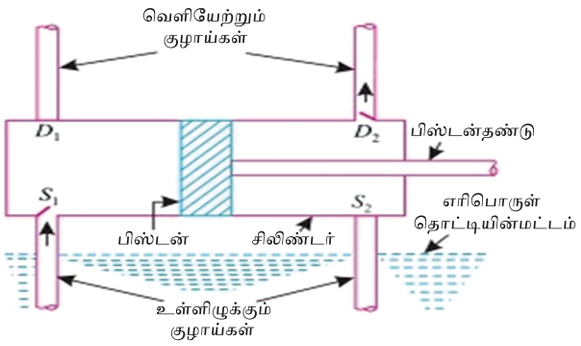
வேலை செய்யும் விதம் :

என்ஜினை இயக்கியவுடன் கிராங்க் சாப்டிலிருந்து இயக்கம் டைமிங் கியர் மூலம் எண்ணெய் தெளிக்கும் பம்ப் (FIP)-இன் கேம்சாப்டிற்கு கிடைக்கிறது. இதனால் FIP-இன் கேம்சாப்ட் இயங்குகிறது. FIP-இன் கேம்சாப்ட் சுழல்வதால் FIP-இல் உள்ள கேம் அல்லது எக்சென்டரிக் ஊட்டும் பம்ப்பின் ரோலர் டேப்பட்டை இயக்குகிறது. ரோலர் டேப்பட்டானது பிளஞ்சரை இயக்குகிறது. பிளஞ்சரானது பிரஷ்ஷர் ஸ்பின்டிலை இயக்குகிறது. இதனால் அழுத்தும் அறையில் உள்ள டீசல் அழுத்தப்பட்டு FIP- க்கு இரண்டாம் நிலை வடிகட்டி வழியாக அழுத்தத்துடன் செல்கிறது. இதே நேரத்தில் எரிபொருளானது FIP- பம்ப் மூலமாக நாசிலுக்கு அதிக அழுத்தத்துடன் செலுத்தப்படுகிறது. அவ்வாறு செலுத்தப்படும் டீசல் ஸ்வப்ட் வால்யூமிற்கு (Swept Volume) சமமாக இருக்கும். அல்லது வெளியேற்றப்படும் டீசல் வீச்சுதூரம் (Stroke Length) சமமாக இருக்கும். டீசல் நாசிலுக்கு அனுப்பப்பட்ட பின்பு இறுதியில் ஸ்பிரிங் விசையின் காரணமாகப் பிரஷர் ஸ்பின்டிலானது டெலிவரி வழியை மூடுகிறது. இவ்வாறு ஒற்றை செயல் ஊட்டும் பம்பு இயங்குகிறது.

6.6.2 இரட்டை செயல் ஊட்டும் பம்பு

அமைப்பு: இவ்வகை பம்ப்பானது அமைப்பில் ஒற்றை செயல் பம்பினைப் போன்றே இருக்கும். மேலும் இதில் உள்ள பிளஞ்சர் ஒரே நேரத்தில் உறிஞ்சும் அமைப்பையும், வெளியேற்றும் அமைப்பையும் இயக்கும் விதத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். படம் 6.6.2-இல் இரட்டை செயல் ஊட்டும் பம்பின் அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது



படம் 6.6.2 இரட்டை செயல் ஊட்டும் பம்பு

வேலை செய்யும் விதம் :

எண்ணெய் தெளிக்கும் பம்ப் (FIP)-என்ஜின் கேம்சாப்ட்டிலிருந்து இயக்கத்தைப் பெற்றவுடன் FIP-ன் கேம்சாட்டானது ரோலர் டேப்பட்டை இயக்குகிறது. இதனால் பிளஞ்சர் கீழ்நோக்கி நகர்ந்து பிரஷர் ஸ்பிரிங்கை அழுத்துகிறது. இதனால் ஒரே நேரத்தில் பிரஷர் வால்வும், உறிஞ்சும் வால்வும் திறக்கப்படுகிறது. இதன் காரணமாக ஒரே நேரத்தில் டீசல் வெளியேற்றவும், உள்ளிழுக்கவும் செய்கிறது. இதனால் FIP கேம்சாப்ட்டின் ஒவ்வொரு சுற்றிற்கும் டீசல் அழுத்தத்துடன் வெளியேறும் நிகழ்வும், உள்ளிழுக்கும் நிகழ்வும் நடைபெறுகிறது. ஒரே நேரத்தில் இரண்டு வேலைகளைச் செய்வதால் இதற்கு இரட்டை செயல் ஊட்டும் பம்பு என்று பெயர்.

6.7 உள்செல்லும் பன்மடிமம் (Inlet Manifold)

உள்செல்லும் பன்மடிமம் (Inlet Manifold) ஆனது வார்ப்பிரும்பு (Cast Iron) அல்லது அலுமினியம் உலோகத்தால் செய்யப்பட்ட குழாயாகும். இதில் கலவைக்கலக்கியிலிருந்து வரும் காற்று பெட்ரோல் கலவையை என்ஜினின் உள்ளேற்றும் துவாரத்திற்கு அனுப்பப் பயன்படுகிறது. இது கலவைக்கலக்கியை பொருத்தும் இடமாகவும் விளங்குகிறது. இதில் கவர்னரையோ, சூப்பர் சார்ஜரையோ பொருத்த இயலாது. உள்செல்லும் பன்மடிமமானது L-தலை என்ஜினில் சிலிண்டர் பிளாக்கில் பக்கவாட்டிலும், I-தலை என்ஜினில் சிலிண்டர் தலையில் பக்கவாட்டிலும் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். V-8 என்ஜினில் இரண்டு சிலிண்டர் தொகுப்பிற்கு இடையிலும் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். புதிய வகை உள்செல்லும் பன்மடிமம் வெப்பமடைவதால் அதனைச் சரிசெய்யத் தெர்மோஸ்டாட் வால்வு பயன்படுத்தபடுகிறது. காரணம் புதிய வகை உள்செல்லும் பன்மடிமத்தைச் சுற்றிலும் கழிவு வாயுவும், குளிர்ச்சியூட்டும் நீரும் செல்வதால் அதில் உள்ள வெப்பத்தால் உள்செல்லும் பன்மடிமம் வெப்பமடைகிறது. எனவே தெர்மோஸ்டாட் வால்வைப் பயன்படுத்தி உள்செல்லும் பன்மடிமத்தைச் குளிர்விக்க முடிகிறது. மேலும் குறைந்த வெப்பத்தில் தெர்மோஸ்டாட் வால்வு பயன்படுத்துவதால் என்ஜின் எளிதில் சூடாகிறது. இதனால் என்ஜின் துவங்குவது எளிதாகிறது. படம் 6.7ல் இரட்டை உள்செல்லும் பன்மடிமம் மற்றும் நான்கு உள்செல்லும் பன்மடிமம் ஆகியவற்றின் அமைப்பு காட்டப்பட்டுள்ளது. உள்செல்லும் பன்மடிமம் இரண்டு வகையாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. அவை,

1. இரட்டை உள்செல்லும் பன்மடிமம் (Dual Intake Manifold)
2. நான்கு உருளைக்கான உள்செல்லும் பன்மடிமம் (Four barrel Intake Manifold) – ஆகும்.

AM_Tamil_Chp06.indd 115 12/20/2019 3:03:50 PM